# Prueba 2 · Versión 2

**Nombre:** _____

## Indicaciones

- La duración de la prueba es de 2 horas. Se califica sobre 10 puntos.
- Escriba el desarrollo de manera clara y ordenada. Justifique las respuestas e indique las propiedades y restricciones utilizadas. Al aplicar un teorema, verifique sus hipótesis y exprese su conclusión. Una respuesta sin justificación recibirá únicamente crédito parcial.
- Resuelva con las herramientas de límites y continuidad estudiadas, sin derivadas ni regla de L'Hôpital. No se solicitan demostraciones de teoremas.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos. Cualquier intento de copia penalizará la evaluación con una calificación total de cero.

## Ejercicios

1. **(4 puntos)** Considere

$$R(x) = \frac{x+1}{(x-2)^2}, \qquad D_R = \mathbb{R} \setminus \{2\},$$

y

$$H(x) = \sqrt{x^2+4x+8} - x, \qquad D_H = \mathbb{R}.$$

   *a*) **(2 puntos)** Calcule los límites laterales de $R$ en 2 y determine si se puede expresar su comportamiento mediante un único límite bilateral infinito. Determine todas sus asíntotas verticales.

   *b*) **(2 puntos)** Calcule los límites de $H$ cuando $x \to +\infty$ y $x \to -\infty$. Determine sus asíntotas horizontales e indique a qué extremo corresponde cada una.

2. **(3 puntos)** Para $a, b \in \mathbb{R}$, sea

$$F_{a,b}\colon [-3,\infty) \to \mathbb{R}, \qquad F_{a,b}(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}, & -3 \le x < 1, \\ a, & x = 1, \\ \dfrac{bx+1}{x+1}, & x > 1. \end{cases}$$

   *a*) **(2 puntos)** Determine $a, b$ para que $F_{a,b}$ sea continua en todo su dominio. Justifique el comportamiento en el punto de unión, en el extremo $-3$ y en el interior de cada tramo.

*b*) **(1 punto)** Ahora tome $a = 0$, $b = -1/2$. Clasifique la discontinuidad en $x = 1$ e indique si se puede eliminar cambiando únicamente $F_{0,-1/2}(1)$. Si es posible, especifique el valor que debe asignarse.

3. **(3 puntos)** Considere

$$g(x) = x + \frac{4}{x}, \qquad x \in [1, 4].$$

*a*) **(1 punto)** Justifique que $g$ alcanza un máximo y un mínimo absolutos en $[1, 4]$, indicando el teorema y verificando sus hipótesis.

*b*) **(1 punto)** Determine el valor mínimo y el punto donde se alcanza, sin utilizar derivadas. Puede estudiar el signo de $g(x) - 4$.

*c*) **(1 punto)** Justifique mediante el teorema del valor intermedio que la ecuación

$$x + \frac{4}{x} = \frac{9}{2}$$

tiene al menos dos soluciones distintas en $(1, 4)$, una a cada lado de $x = 2$. No se pide calcularlas.

**Soluciones de la versión 2.**

1. *a*) Cerca de 2, el numerador $x+1$ es positivo y tiende a 3. El denominador $(x-2)^2$ tiende a 0 mediante valores positivos desde ambos lados. Por tanto,

$$\lim_{x\to 2^-} R(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to 2^+} R(x) = +\infty.$$

Se puede escribir $\lim_{x\to 2} R(x) = +\infty$. La única asíntota vertical es $x = 2$, pues en los demás puntos el denominador no se anula y el límite es finito.

*b*) El radicando es $(x+2)^2 + 4 > 0$ para todo $x$. Para estudiar $x \to +\infty$, racionalizamos para $x > 0$:

$$\begin{aligned} H(x) &= \frac{4x+8}{\sqrt{x^2+4x+8}+x} \\ &= \frac{4+8/x}{\sqrt{1+4/x+8/x^2}+1}. \end{aligned}$$

En el segundo paso se usa $\sqrt{x^2} = x$, válido para $x > 0$. Así,

$$\lim_{x\to+\infty} H(x) = \frac{4}{1+1} = 2.$$

Si $x \to -\infty$, la raíz es no negativa y $H(x) \geq -x \to +\infty$. Por comparación,

$$\lim_{x\to-\infty} H(x) = +\infty.$$

La única asíntota horizontal es $y = 2$, hacia $+\infty$. No hay asíntota horizontal hacia $-\infty$.

2. *a*) Para $-3 \leq x < 1$, al multiplicar por el conjugado se obtiene

$$\frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}.$$

Por ello, el límite izquierdo en 1 es $1/4$. El límite derecho es $(b+1)/2$, y el valor de la función es $a$. La continuidad exige

$$\frac{1}{4} = a = \frac{b+1}{2},$$

de donde $a = 1/4$ y $b = -1/2$. En los interiores, las expresiones son continuas y sus denominadores no se anulan. En el extremo $-3$, la expresión simplificada da

$$\lim_{x\to-3^+} F_{a,b}(x) = \frac{1}{2} = F_{a,b}(-3),$$

por lo que también hay continuidad lateral en el extremo. Así, con los valores encontrados, la función es continua en todo $[-3, \infty)$.

*b*) Si $a = 0$ y $b = -1/2$, ambos límites laterales en 1 valen $1/4$, pero $F_{0,-1/2}(1) = 0$. La discontinuidad es removible: se elimina asignando el valor $1/4$ en $x = 1$, sin modificar los demás valores de la función.

3. *a*) La función $g(x) = x + 4/x$ es continua para $x > 0$, en particular en todo $[1, 4]$. Como el intervalo es cerrado y acotado, el teorema de máximo–mínimo garantiza que alcanza ambos extremos absolutos.

   *b*) Para $x \in [1, 4]$,

$$g(x) - 4 = x + \frac{4}{x} - 4 = \frac{(x-2)^2}{x} \geq 0,$$

   porque el numerador es un cuadrado y el denominador es positivo. Por tanto, $g(x) \geq 4$. La igualdad ocurre solamente en $x = 2$, que pertenece al intervalo. El mínimo absoluto es 4 y se alcanza únicamente en $x = 2$.

   *c*) Se tiene $g(1) = 5$, $g(2) = 4$ y $g(4) = 5$. La función es continua en $[1, 2]$ y $[2, 4]$, y $4 < 9/2 < 5$. El teorema del valor intermedio aplicado en cada intervalo garantiza un $c_1 \in (1, 2)$ y un $c_2 \in (2, 4)$ tales que

$$g(c_1) = g(c_2) = \frac{9}{2}.$$

   Las soluciones son distintas porque pertenecen a intervalos disjuntos. No es necesario resolver la ecuación para justificar su existencia.